ANALISI 1

Integrali impropri

Come si estende l'integrale a intervalli illimitati e a funzioni illimitate, quali integrali campione fanno da riferimento e come i criteri del confronto stabiliscono la convergenza senza calcolare una primitiva.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Integrale su un intervallo illimitato

INTEGRALE SU UN INTERVALLO ILLIMITATO

Sia $f : [a, +\infty) \to \mathbb{R}$ integrabile su $[a, t]$ per ogni $t > a$. L'integrale improprio di f su $[a, +\infty)$ è

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{t \to +\infty} \int_a^t f(x)\,dx.$$

L'integrale si dice

- convergente, se il limite esiste finito;
- divergente, se il limite è $+\infty$ oppure $-\infty$;
- indeterminato, se il limite non esiste.

Su $(-\infty, b]$ la definizione usa il limite per $t \to -\infty$ dell'integrale su $[t, b]$. Stabilire in quale dei tre casi cade un integrale, cioè il suo carattere, è il problema del capitolo.

I TRE CARATTERI

$$\int_1^t \frac{dx}{x^2} = 1 - \frac{1}{t} \to 1, \qquad \int_1^t \frac{dx}{x} = \ln t \to +\infty, \qquad \int_0^t \cos x\,dx = \sin t.$$

Il primo integrale converge e vale 1; il secondo diverge; il terzo è indeterminato, perché $\sin t$ per $t \to +\infty$ oscilla tra -1 e 1 senza ammettere limite.

OSSERVAZIONE

Il carattere dipende soltanto dal comportamento vicino al punto critico. Per $a < b$ gli integrali su $[a, +\infty)$ e su $[b, +\infty)$ differiscono per l'integrale ordinario su $[a, b]$, quindi hanno lo stesso carattere. Per questo i criteri di questo capitolo chiedono le ipotesi soltanto definitivamente, cioè da un certo punto in poi.

Integrale di una funzione illimitata

INTEGRALE DI UNA FUNZIONE ILLIMITATA VICINO A UN ESTREMO

Sia $f : (a, b] \to \mathbb{R}$ integrabile su $[t, b]$ per ogni $t \in (a, b]$ e illimitata vicino ad a. Si pone

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{t \to a^+} \int_t^b f(x)\,dx,$$

con la stessa terminologia: convergente, divergente, indeterminato. Se f è illimitata vicino a b si usa il limite per $t \to b^-$ dell'integrale su $[a, t]$. Un estremo vicino al quale la funzione è illimitata, come pure un estremo infinito, si chiama punto critico dell'integrale.

ESEMPIO

$$\int_t^1 \frac{dx}{x} = -\ln t \to +\infty \quad (t \to 0^+), \qquad \int_t^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2 - 2\sqrt{t} \to 2.$$

L'integrale di $\dfrac{1}{x}$ su $(0, 1]$ diverge, mentre quello di $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ converge e vale 2, anche se entrambe le integrande tendono a $+\infty$ per $x \to 0^+$.

Più punti critici

INTEGRALE CON PIÙ PUNTI CRITICI

Se i punti critici sono più di uno (entrambi gli estremi, oppure punti interni vicino ai quali la funzione è illimitata), si fissano punti intermedi e l'integrale si spezza in una somma di integrali con un punto critico ciascuno. L'integrale converge se convergono tutti i pezzi, e il valore è la somma dei valori; se almeno un pezzo non converge, l'integrale non converge. Per l'additività dell'integrale, carattere e valore non dipendono dalla scelta dei punti intermedi.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}\,(1+x)} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}\,(1+x)} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}\,(1+x)}$$

Il primo pezzo ha punto critico 0, dove l'integranda è illimitata; il secondo ha punto critico $+\infty$.

ATTENZIONE

La formula fondamentale del calcolo integrale si applica quando l'integranda è integrabile su tutto l'intervallo. Per $\displaystyle\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$ il calcolo diretto con la primitiva $-\dfrac{1}{x}$ darebbe -2, un valore negativo per una funzione positiva; il punto critico $x = 0$ è interno, e ciascuno dei due integrali su $[-1, 0)$ e su $(0, 1]$ diverge.

Integrali campione

I criteri di confronto riconducono ogni integrale a pochi integrali di riferimento, calcolati una volta per tutte.

INTEGRALI CAMPIONE DELLE POTENZE

Per $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} \text{ converge se e solo se } \alpha > 1, \qquad \int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} \text{ converge se e solo se } \alpha < 1.$$

In caso di convergenza i valori sono $\dfrac{1}{\alpha - 1}$ e $\dfrac{1}{1-\alpha}$. All'infinito convergono le potenze che tendono a 0 più in fretta di $\dfrac{1}{x}$; vicino a 0 convergono le potenze che tendono all'infinito più lentamente di $\dfrac{1}{x}$. Le due condizioni sono incompatibili, quindi $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ non converge per alcun valore di α. Questi integrali sono i termini di paragone dei criteri di confronto.

DIMOSTRAZIONE

Per $\alpha \neq 1$ una primitiva di $x^{-\alpha}$ è $\dfrac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}$, quindi

$$\int_1^t \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{t^{1-\alpha} - 1}{1-\alpha}.$$

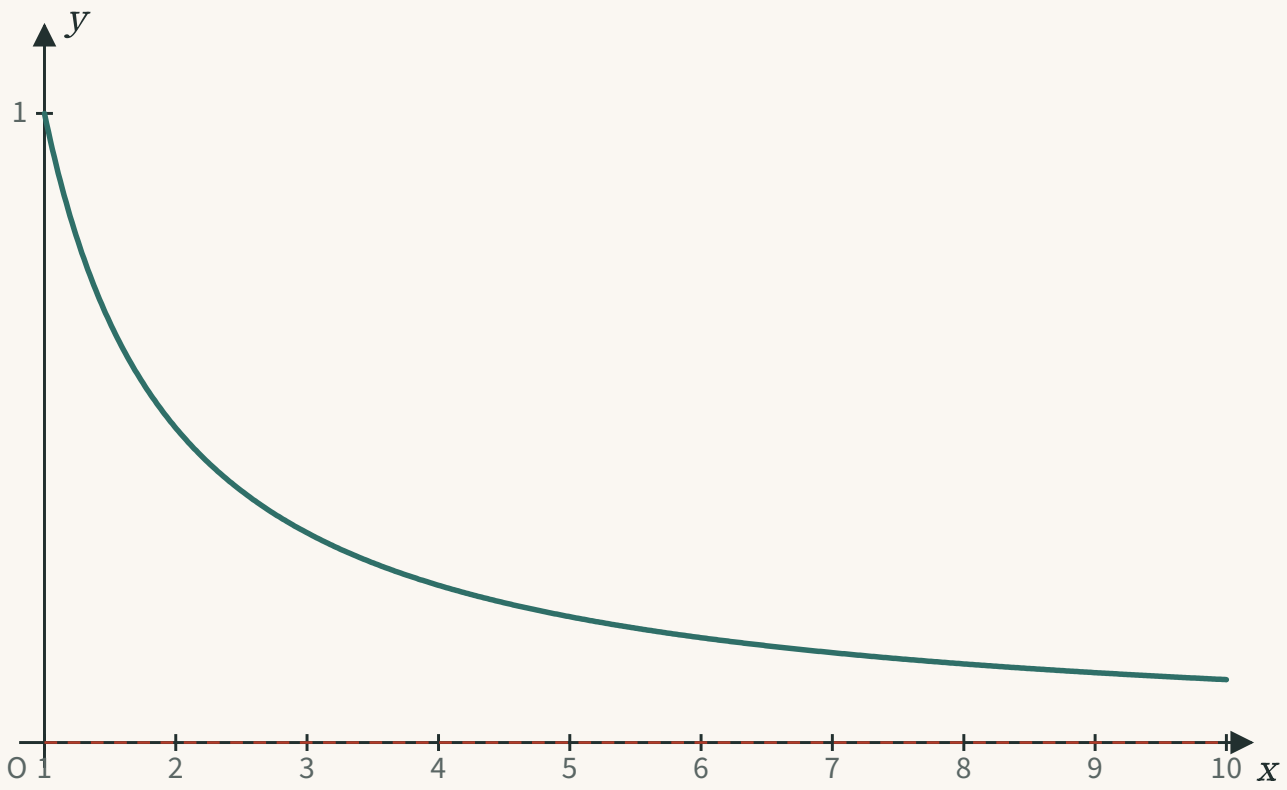
Se $\alpha > 1$ l'esponente $1-\alpha$ è negativo, perciò $t^{1-\alpha} \to 0$ e l'integrale converge al valore $\dfrac{1}{\alpha - 1}$. Se $\alpha < 1$ l'esponente è positivo, perciò $t^{1-\alpha} \to +\infty$ e l'integrale diverge. Per $\alpha = 1$ si ha $\displaystyle\int_1^t \frac{dx}{x} = \ln t \to +\infty$. Vicino a 0, per $\alpha \neq 1$,

$$\int_t^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{1 - t^{1-\alpha}}{1-\alpha};$$

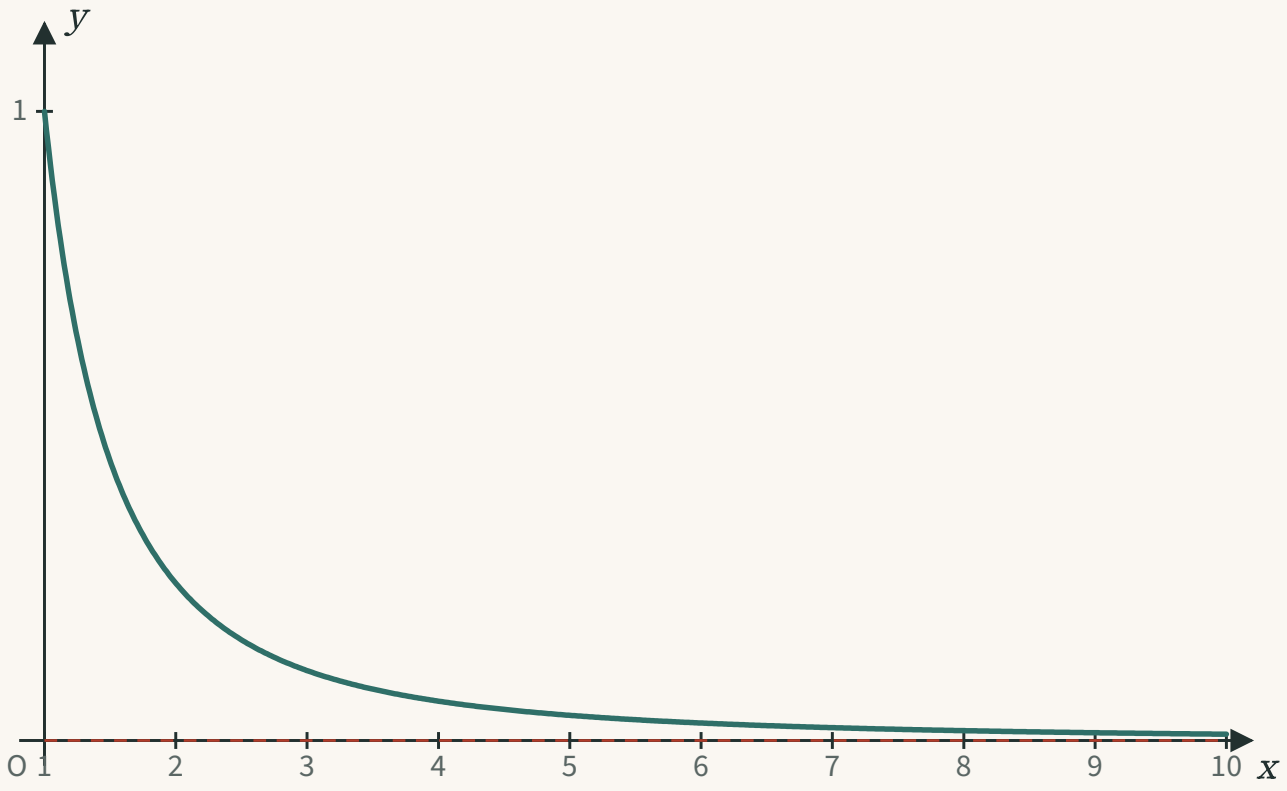
per $t \to 0^+$ la potenza $t^{1-\alpha}$ tende a 0 se $\alpha < 1$, con convergenza al valore $\dfrac{1}{1-\alpha}$, e tende a $+\infty$ se $\alpha > 1$, con divergenza. Per $\alpha = 1$ si ha $\displaystyle\int_t^1 \frac{dx}{x} = -\ln t \to +\infty$.

LE AREE SOTTESE DA Y = 1/X E DA Y = 1/X²

L'area sottesa da $y = \frac{1}{x^2}$ su $[1, +\infty)$ è finita e vale 1, mentre l'area sottesa da $y = \frac{1}{x}$ è infinita, anche se le due funzioni tendono entrambe a 0. Il carattere dell'integrale misura la velocità con cui l'integranda tende a 0.



y = 1/x su [1, +∞): l'integrale diverge



y = 1/x² su [1, +∞): l'integrale converge e vale 1

INTEGRALE CAMPIONE CON IL LOGARITMO

Per $\beta \in \mathbb{R}$:

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\,(\ln x)^\beta} \text{ converge se e solo se } \beta > 1.$$

Per $\beta > 0$ l'integranda tende a 0 più in fretta di $\frac{1}{x}$ e più lentamente di ogni $\frac{1}{x^\alpha}$ con $\alpha > 1$, quindi il confronto con le potenze lascia il carattere aperto; questo campione copre i casi intermedi.

DIMOSTRAZIONE

Con la sostituzione $u = \ln x$, $du = \dfrac{dx}{x}$,

$$\int_2^t \frac{dx}{x\,(\ln x)^\beta} = \int_{\ln 2}^{\ln t} \frac{du}{u^\beta},$$

e $\ln t \to +\infty$ per $t \to +\infty$, quindi l'integrale ha lo stesso carattere di $\displaystyle\int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{du}{u^\beta}$. Lo spostamento dell'estremo inferiore da 1 a $\ln 2$ non cambia il carattere, perciò dal campione delle potenze segue la convergenza se e solo se $\beta > 1$.

Criterio del confronto

CRITERIO DEL CONFRONTO

Siano $f, g : [a, +\infty) \to \mathbb{R}$ integrabili su $[a, t]$ per ogni $t > a$, con $0 \le f(x) \le g(x)$ per ogni $x \ge a$.

- Se $\displaystyle\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ converge, allora $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ converge.
- Se $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ diverge, allora $\displaystyle\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ diverge.

L'enunciato vale anche per un punto critico al finito, con le disuguaglianze richieste vicino al punto critico. Il criterio stabilisce il carattere confrontando l'integranda con un campione, senza cercare una primitiva.

DIMOSTRAZIONE

La funzione integrale $F(t) = \displaystyle\int_a^t f(x)\,dx$ è crescente, poiché per $t_1 < t_2$ la differenza $F(t_2) - F(t_1) = \displaystyle\int_{t_1}^{t_2} f(x)\,dx$ è non negativa, dato che $f \ge 0$. Supponiamo che l'integrale di g converga con valore S. Anche $G(t) = \displaystyle\int_a^t g(x)\,dx$ è crescente, perché $g \ge f \ge 0$; poiché G è crescente e tende a S, vale $G(t) \le S$ per ogni t. Dalla monotonia dell'integrale rispetto all'integranda segue allora

$$F(t) \le G(t) \le S \qquad \text{per ogni } t > a,$$

quindi F è crescente e limitata superiormente. Posto $\Lambda = \sup F \in \mathbb{R}$, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste t_0 con $F(t_0) > \Lambda - \varepsilon$, e per ogni $t > t_0$ la monotonia dà

$$\Lambda - \varepsilon < F(t_0) \le F(t) \le \Lambda,$$

perciò $F(t) \to \Lambda$ per $t \to +\infty$ e l'integrale di f converge. La seconda parte è la contronominale della prima, poiché se l'integrale di g convergesse, per quanto appena dimostrato convergerebbe anche quello di f.

OSSERVAZIONE

Per una funzione non negativa la funzione integrale è crescente, quindi il suo limite esiste sempre, finito oppure uguale a $+\infty$, con l'argomento di monotonia della dimostrazione precedente. L'integrale di una funzione non negativa dunque converge oppure diverge a $+\infty$; il carattere indeterminato può comparire soltanto con integrande che cambiano segno, come $\cos x$.

ESEMPIO

$$\int_1^{+\infty} \frac{2+\sin x}{x^3}\,dx$$

Per ogni x vale $1 \le 2+\sin x \le 3$, quindi $0 \le \dfrac{2+\sin x}{x^3} \le \dfrac{3}{x^3}$. L'integrale di $\dfrac{3}{x^3}$ su $[1,+\infty)$ converge, perché è il campione con $\alpha = 3$ moltiplicato per la costante 3, perciò l'integrale dato converge per il criterio del confronto.

Confronto asintotico

CRITERIO DEL CONFRONTO ASINTOTICO

Siano f e g positive vicino al punto critico c (un estremo infinito oppure un punto al finito) e integrabili sugli intervalli chiusi e limitati che non toccano c. Se $f(x) \sim g(x)$ per $x \to c$, allora gli integrali di f e di g vicino a c hanno lo stesso carattere. Nella pratica g è un campione, trovato con le funzioni asintotiche dei limiti notevoli o con gli sviluppi di Taylor.

> **DIMOSTRAZIONE**
>
> Poiché $\dfrac{f(x)}{g(x)} \to 1$, la definizione di limite con $\varepsilon = \dfrac{1}{2}$ dà un intorno di c in cui $\dfrac{1}{2} < \dfrac{f(x)}{g(x)} < \dfrac{3}{2}$, cioè
>
> $$\frac{1}{2}\,g(x) < f(x) < \frac{3}{2}\,g(x).$$
>
> Se l'integrale di g converge, converge anche quello di $\dfrac{3}{2}\,g$, quindi quello di f converge per il criterio del confronto. Se l'integrale di g diverge, diverge anche quello di $\dfrac{1}{2}\,g$ e, poiché $f > \dfrac{1}{2}\,g$, sempre per confronto diverge quello di f. Per integrande positive i caratteri possibili sono soltanto convergenza e divergenza, per l'osservazione sulla monotonia della funzione integrale, quindi nei due casi gli integrali di f e di g hanno lo stesso carattere.

CRITERIO DEL CONFRONTO

Se $0 \le f(x) \le g(x)$ vicino al punto critico, dalla convergenza dell'integrale di g segue la convergenza dell'integrale di f, e dalla divergenza dell'integrale di f segue la divergenza dell'integrale di g.

OSSERVAZIONE

Se f e g sono positive e $\dfrac{f(x)}{g(x)} \to L$ per $x \to c$, il confronto si adatta ai tre casi.

- $L \in (0, +\infty)$. Allora $f \sim L\, g$ e gli integrali hanno lo stesso carattere, perché la costante L non cambia il carattere.
- $L = 0$. Definitivamente $f(x) < g(x)$, quindi se l'integrale di g converge, quello di f converge.
- $L = +\infty$. Definitivamente $f(x) > g(x)$, quindi se l'integrale di g diverge, quello di f diverge.

ESEMPIO

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sin x}$$

Per $x \to 0^+$ vale $\sin x \sim x$ (limite notevole), quindi $\dfrac{1}{\sin x} \sim \dfrac{1}{x}$. Il campione con $\alpha = 1$ su $(0, 1]$ diverge, perciò l'integrale diverge per confronto asintotico.

Ordine di infinitesimo e di infinito dell'integranda

ORDINE DI INFINITESIMO E DI INFINITO

Una funzione positiva f è infinitesima di ordine $p > 0$ per $x \to +\infty$ se $f(x) \sim \dfrac{c}{x^p}$ con $c > 0$; è infinita di ordine $p > 0$ per $x \to x_0$ se $f(x) \sim \dfrac{c}{|x - x_0|^p}$. Dal confronto asintotico con i campioni segue il quadro completo.

- Per $x \to +\infty$ l'integrale converge se $p > 1$ e diverge se $p \le 1$.
- Nel punto critico al finito l'integrale converge se $p < 1$ e diverge se $p \ge 1$.

L'ordine si determina sostituendo i fattori dell'integranda con funzioni asintotiche più semplici, ottenute dai limiti notevoli e dagli sviluppi di Taylor; per questi strumenti si rimanda al capitolo sui limiti e a quello sul calcolo differenziale.

ORDINE CON UNO SVILUPPO DI TAYLOR

$$\int_0^1 \frac{x - \sin x}{x^{7/2}}\, dx$$

Dallo sviluppo $\sin x = x - \dfrac{x^3}{6} + o(x^3)$ segue $x - \sin x \sim \dfrac{x^3}{6}$ per $x \to 0^+$, quindi l'integranda è asintotica a $\dfrac{x^3}{6\, x^{7/2}} = \dfrac{1}{6\sqrt{x}}$. L'ordine di infinito nel punto critico 0 è $\dfrac{1}{2} < 1$, perciò l'integrale converge.

ORDINE CON UN LIMITE NOTEVOLE

$$\int_1^{+\infty} \ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right) dx$$

Per $x \to +\infty$ si ha $\frac{1}{x^2} \to 0$, e $\ln(1+t) \sim t$ per $t \to 0$, quindi l'integranda è asintotica a $\frac{1}{x^2}$. L'ordine di infinitesimo è $2 > 1$, perciò l'integrale converge.

Convergenza assoluta

LA CONVERGENZA ASSOLUTA IMPLICA LA CONVERGENZA

L'integrale di f converge assolutamente se converge l'integrale di $|f|$. Se $\int_a^{+\infty} |f(x)|\,dx$ converge, allora $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ converge e vale

$$\left|\int_a^{+\infty} f(x)\,dx\right| \le \int_a^{+\infty} |f(x)|\,dx.$$

La dimostrazione applica il criterio del confronto alla funzione non negativa $f + |f| \le 2\,|f|$ e scrive $f = (f + |f|) - |f|$; lo stesso enunciato vale per i punti critici al finito. I criteri di confronto richiedono integrande non negative, quindi con integrande di segno variabile si passa al valore assoluto e si applica questo teorema.

ESEMPIO

$$\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2}\,dx$$

Vale $\left|\frac{\cos x}{x^2}\right| \le \frac{1}{x^2}$ e il campione con $\alpha = 2$ converge, quindi l'integrale converge assolutamente, e perciò converge.

ATTENZIONE

L'implicazione inversa non vale: $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$ converge, ma $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x}\,dx$ diverge, quindi la convergenza non implica la convergenza assoluta.

Integrali notevoli

TRE INTEGRALI NOTEVOLI

$$\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx = 1, \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}, \qquad \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}.$$

Il primo si calcola con la definizione, poiché $\displaystyle\int_0^t e^{-x}\,dx = 1 - e^{-t} \to 1$. Il secondo è l'integrale della gaussiana, alla base del calcolo delle probabilità; converge per confronto, dato che per $x \geq 1$ vale $x^2 \geq x$ e quindi, per la crescenza dell'esponenziale, $e^{-x^2} \leq e^{-x}$; i punti critici sono due, l'integranda è pari e su $[0, 1]$ l'integrale è ordinario, perciò basta la convergenza su $[1, +\infty)$. Il valore $\sqrt{\pi}$ si ottiene con gli integrali doppi e si rimanda al corso di Analisi 2. Il terzo converge, come si dimostra con un'integrazione per parti, ma non converge assolutamente; il valore $\dfrac{\pi}{2}$ richiede strumenti più avanzati e si assume. In 0 l'integranda $\dfrac{\sin x}{x}$ si prolunga con continuità, perché tende a 1, quindi 0 non è un punto critico.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Integrali espliciti su intervalli illimitati

Esercizio 1

Calcolare

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^3}.$$

$$\int_1^{t} \frac{dx}{x^3} = \left[-\frac{1}{2x^2}\right]_1^{t} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2t^2}$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^3} = \lim_{t\to+\infty}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2t^2}\right) = \frac{1}{2}$$

L'unico punto critico è $+\infty$, quindi per la definizione si integra su $[1, t]$ e poi si calcola il limite per $t \to +\infty$. Una primitiva di x^{-3} è $\dfrac{x^{-2}}{-2} = -\dfrac{1}{2x^2}$, perciò l'integrale su $[1, t]$ vale $\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2t^2}$. Per $t \to +\infty$ il termine $\dfrac{1}{2t^2}$ tende a 0, quindi il limite esiste finito e l'integrale converge al valore $\dfrac{1}{2}$. Il risultato è coerente con il campione delle potenze, poiché l'esponente $\alpha = 3$ è maggiore di 1 e il valore previsto è $\dfrac{1}{\alpha - 1} = \dfrac{1}{2}$.

Esercizio 2

Calcolare

$$\int_0^{+\infty} e^{-2x}\,dx.$$

$$\int_0^{t} e^{-2x}\,dx = \left[-\frac{e^{-2x}}{2}\right]_0^{t} = \frac{1}{2} - \frac{e^{-2t}}{2}$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-2x}\,dx = \lim_{t\to+\infty}\left(\frac{1}{2} - \frac{e^{-2t}}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

L'integranda è continua su $[0, +\infty)$, quindi l'unico punto critico è $+\infty$. Una primitiva di e^{-2x} è $-\dfrac{e^{-2x}}{2}$, come si verifica derivando, poiché la derivata di $-\dfrac{e^{-2x}}{2}$ è e^{-2x}. L'integrale su $[0, t]$ vale quindi $\dfrac{1}{2} - \dfrac{e^{-2t}}{2}$. Per $t \to +\infty$ l'esponenziale e^{-2t} tende a 0, perciò l'integrale converge e vale $\dfrac{1}{2}$.

Esercizio 3

Calcolare

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}.$$

$$\int_0^{t} \frac{dx}{1+x^2} = \Big[\arctan x\Big]_0^{t} = \arctan t$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{t\to+\infty} \arctan t = \frac{\pi}{2}$$

Una primitiva di $\dfrac{1}{1+x^2}$ è $\arctan x$, e $\arctan 0 = 0$, quindi l'integrale su $[0,t]$ vale $\arctan t$. Per $t \to +\infty$ l'arcotangente tende al suo estremo superiore $\dfrac{\pi}{2}$, perciò l'integrale converge e vale $\dfrac{\pi}{2}$. L'integranda è asintotica a $\dfrac{1}{x^2}$ per $x \to +\infty$, quindi la convergenza era prevista anche dal confronto con il campione di esponente 2; il calcolo esplicito fornisce in più il valore.

Scheda 2 · Integrali espliciti di funzioni illimitate

Esercizio 1

Calcolare

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}.$$

$$\int_t^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \left[2\sqrt{x}\right]_t^1 = 2 - 2\sqrt{t}$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{t \to 0^+} \left(2 - 2\sqrt{t}\right) = 2$$

L'integranda tende a $+\infty$ per $x \to 0^+$, quindi il punto critico è 0: per la definizione si integra su $[t, 1]$ con $t > 0$ e si passa al limite per $t \to 0^+$. Una primitiva di $x^{-1/2}$ è $2x^{1/2} = 2\sqrt{x}$. Per $t \to 0^+$ il termine $2\sqrt{t}$ tende a 0, perciò l'integrale converge e vale 2. Il risultato è coerente con il campione delle potenze in 0, poiché l'esponente $\alpha = \dfrac{1}{2}$ è minore di 1 e il valore previsto è $\dfrac{1}{1-\alpha} = 2$.

Esercizio 2

Calcolare

$$\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{4-x}}.$$

$$\int_0^t \frac{dx}{\sqrt{4-x}} = \left[-2\sqrt{4-x}\right]_0^t = 4 - 2\sqrt{4-t}$$

$$\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{4-x}} = \lim_{t \to 4^-} \left(4 - 2\sqrt{4-t}\right) = 4$$

Il punto critico è l'estremo superiore 4, dove il denominatore si annulla e l'integranda tende a $+\infty$, quindi si integra su $[0, t]$ con $t < 4$ e si passa al limite per $t \to 4^-$. Una primitiva di $(4-x)^{-1/2}$ è $-2\sqrt{4-x}$, perché derivando con la regola della catena si ottiene $-2 \cdot \dfrac{-1}{2\sqrt{4-x}} = \dfrac{1}{\sqrt{4-x}}$. In $x = 0$ la primitiva vale -4, quindi l'integrale su $[0, t]$ vale $4 - 2\sqrt{4-t}$. Per $t \to 4^-$ la radice $\sqrt{4-t}$ tende a 0, perciò l'integrale converge e vale 4.

Esercizio 3

Calcolare

$$\int_0^1 \ln x \, dx.$$

$$\int_t^1 \ln x \, dx = \big[x \ln x - x\big]_t^1 = -1 - t \ln t + t$$

$$\lim_{t \to 0^+} t \ln t = \lim_{s \to +\infty} \left(-\frac{\ln s}{s}\right) = 0 \qquad \left(s = \frac{1}{t}\right)$$

$$\int_0^1 \ln x \, dx = \lim_{t \to 0^+} (-1 - t \ln t + t) = -1$$

Il logaritmo tende a $-\infty$ per $x \to 0^+$, quindi l'integranda è illimitata vicino a 0 e l'integrale è improprio con punto critico 0. Una primitiva di $\ln x$ è $x \ln x - x$, come si verifica derivando, poiché la derivata è $\ln x + 1 - 1 = \ln x$. Nell'estremo 1 la primitiva vale -1, quindi resta da calcolare il limite di $t \ln t$ per $t \to 0^+$. Con la sostituzione $s = \dfrac{1}{t}$ il prodotto diventa $-\dfrac{\ln s}{s}$, che tende a 0 per la gerarchia degli infiniti (capitolo sui limiti). L'integrale converge dunque al valore -1; il segno negativo corrisponde al segno del logaritmo, che su $(0, 1)$ è negativo.

Scheda 3 · Integrali per confronto asintotico all'infinito

Esercizio 1

Stabilire il carattere di

$$\int_1^{+\infty} \frac{x+3}{x^3+x+1}\,dx.$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\dfrac{x+3}{x^3+x+1}}{\dfrac{1}{x^2}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^3+3x^2}{x^3+x+1} = 1$$

$$\frac{x+3}{x^3+x+1} \sim \frac{1}{x^2} \quad (x\to+\infty), \qquad \text{l'integrale converge}$$

L'integranda è positiva su $[1,+\infty)$, perché numeratore e denominatore sono positivi per $x \geq 1$, quindi i criteri di confronto si applicano. Numeratore e denominatore sono polinomi, perciò all'infinito contano i termini di grado massimo e il candidato campione è $\frac{x}{x^3} = \frac{1}{x^2}$. Il limite del rapporto tra l'integranda e $\frac{1}{x^2}$ vale 1, quindi le due funzioni sono asintotiche. L'ordine di infinitesimo è $2 > 1$, il campione converge, perciò per il confronto asintotico l'integrale converge.

Esercizio 2

Stabilire il carattere di

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}.$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}}{\dfrac{1}{x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}} = 1$$

$$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \sim \frac{1}{x} \quad (x\to+\infty), \qquad \text{l'integrale diverge}$$

L'integranda è positiva. Sotto radice il termine dominante è x^2, quindi il candidato campione è $\frac{1}{x}$. Per calcolare il limite del rapporto si porta $x = \sqrt{x^2}$ dentro la radice (lecito perché $x > 0$), e il rapporto diventa il reciproco di $\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$, che tende a 1. L'integranda è dunque asintotica a $\frac{1}{x}$, il campione con $\alpha = 1$ diverge, perciò l'integrale diverge per confronto asintotico.

Esercizio 3

Stabilire il carattere di

$$\int_1^{+\infty} x^2 e^{-x}\, dx.$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2 e^{-x}}{\dfrac{1}{x^2}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^4}{e^x} = 0$$

$$x^2 e^{-x} < \frac{1}{x^2} \text{ definitivamente,} \qquad \text{l'integrale converge}$$

L'integranda è positiva. L'esponenziale e^{-x} tende a 0 più in fretta di ogni potenza, quindi nessuna potenza è asintotica all'integranda e si usa la forma del confronto con limite $L = 0$. Il rapporto tra l'integranda e il campione $\dfrac{1}{x^2}$ vale $\dfrac{x^4}{e^x}$ e tende a 0 per la gerarchia degli infiniti (capitolo sui limiti). Poiché il limite è 0 e l'integrale di $\dfrac{1}{x^2}$ converge, l'integranda è definitivamente minore del campione e, per il criterio del confronto, l'integrale converge.

Scheda 4 · Integrali per confronto asintotico in un punto al finito

Esercizio 1

Stabilire il carattere di

$$\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^{5/2}}\,dx.$$

$$1-\cos x \sim \frac{x^2}{2} \quad (x\to 0)$$

$$\frac{1-\cos x}{x^{5/2}} \sim \frac{x^2}{2\,x^{5/2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (x\to 0^+), \qquad \text{l'integrale converge}$$

Il punto critico è 0. L'integranda è positiva su $(0,1]$, perché $1-\cos x>0$ per $0<x\le 1$. Dal limite notevole del coseno segue $1-\cos x\sim \dfrac{x^2}{2}$, quindi l'integranda è asintotica a $\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ e l'ordine di infinito in 0 è $\dfrac{1}{2}$. Poiché l'ordine è minore di 1, il campione corrispondente converge e, per il confronto asintotico, converge anche l'integrale dato; il fattore $\dfrac{1}{2}$ non cambia il carattere.

Esercizio 2

Stabilire il carattere di

$$\int_0^1 \ln\!\left(1+\frac{1}{x}\right)dx.$$

$$1+\frac{1}{x}\le \frac{2}{x} \text{ per } 0<x\le 1 \quad\Longrightarrow\quad 0\le \sqrt{x}\,\ln\!\left(1+\frac{1}{x}\right)\le \sqrt{x}\,\ln 2+\sqrt{x}\,\ln\frac{1}{x}$$

$$\lim_{x\to 0^+}\sqrt{x}\,\ln\frac{1}{x}=\lim_{s\to+\infty}\frac{\ln s}{\sqrt{s}}=0 \qquad \left(s=\frac{1}{x}\right)$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\!\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}{\dfrac{1}{\sqrt{x}}}=0, \qquad \text{l'integrale converge}$$

Per $x\to 0^+$ l'argomento $1+\dfrac{1}{x}$ tende a $+\infty$, quindi l'integranda tende a $+\infty$ e il punto critico è 0; l'integranda è positiva perché l'argomento del logaritmo è maggiore di 1. Si confronta con il campione $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$. Per $0<x\le 1$ vale $1\le \dfrac{1}{x}$, quindi $1+\dfrac{1}{x}\le \dfrac{2}{x}$ e, per la crescenza del logaritmo,

$\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right) \le \ln 2 + \ln\dfrac{1}{x}$. Moltiplicando per $\sqrt{x}$ entrambi i termini tendono a 0, il secondo per la gerarchia degli infiniti dopo la sostituzione $s = \dfrac{1}{x}$, perciò per il teorema del confronto sui limiti il rapporto tra l'integranda e il campione tende a 0. Siamo nel caso $L = 0$ del confronto, l'integrale del campione con $\alpha = \dfrac{1}{2}$ converge, quindi l'integrale dato converge.

Esercizio 3

Stabilire il carattere di

$$\int_0^1 \frac{e^{1/x} - 1}{x}\, dx.$$

$$e^s - 1 = e^c\, s \text{ con } c \in (0, s) \quad \Longrightarrow \quad e^s - 1 \ge s \text{ per ogni } s > 0$$

$$\frac{e^{1/x} - 1}{x} \ge \frac{1}{x^2} \text{ per } 0 < x \le 1, \qquad \text{l'integrale diverge}$$

Per $x \to 0^+$ l'esponente $\dfrac{1}{x}$ tende a $+\infty$, quindi l'integranda tende a $+\infty$ ed è positiva su $(0, 1]$. Nessuna potenza è asintotica a un esponenziale di questo tipo, perciò si cerca una minorazione. Per il teorema di Lagrange applicato a e^s sull'intervallo $[0, s]$ esiste $c \in (0, s)$ con $e^s - 1 = e^c\, s$, e poiché $e^c \ge 1$ segue $e^s - 1 \ge s$ per ogni $s > 0$. Con $s = \dfrac{1}{x}$ si ottiene $e^{1/x} - 1 \ge \dfrac{1}{x}$, quindi l'integranda è maggiore o uguale a $\dfrac{1}{x^2}$. Il campione con $\alpha = 2$ su $(0, 1]$ diverge, perciò per il criterio del confronto l'integrale diverge.

Scheda 5 · Integrali con parametro su intervalli illimitati

Esercizio 1

Stabilire per quali $\alpha \in \mathbb{R}$ converge

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha\,(1+x)}.$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\dfrac{1}{x^\alpha\,(1+x)}}{\dfrac{1}{x^{\alpha+1}}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{1+x} = 1$$

$$\frac{1}{x^\alpha\,(1+x)} \sim \frac{1}{x^{\alpha+1}} \quad (x\to+\infty), \qquad \text{l'integrale converge se e solo se } \alpha > 0$$

L'integranda è positiva per $x \geq 1$ e per ogni α. Il rapporto tra l'integranda e $\dfrac{1}{x^{\alpha+1}}$ vale $\dfrac{x}{1+x}$ e tende a 1, quindi le due funzioni sono asintotiche per ogni valore del parametro. Per il confronto asintotico l'integrale ha lo stesso carattere del campione di esponente $\alpha+1$, che converge se e solo se $\alpha+1>1$, cioè $\alpha>0$. Per $\alpha \leq 0$ l'integrale diverge, poiché l'integranda è positiva.

Esercizio 2

Stabilire per quali $\alpha \in \mathbb{R}$ converge

$$\int_1^{+\infty} \left(\sqrt{x^2+1}-x\right)^\alpha dx.$$

$$\sqrt{x^2+1}-x = \frac{\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)}{\sqrt{x^2+1}+x} = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}$$

$$\sqrt{x^2+1}-x \sim \frac{1}{2x} \quad (x\to+\infty) \quad\Longrightarrow\quad \left(\sqrt{x^2+1}-x\right)^\alpha \sim \frac{1}{2^\alpha x^\alpha}$$

$$\text{l'integrale converge se e solo se } \alpha > 1$$

La differenza $\sqrt{x^2+1}-x$ è positiva, perché $x^2+1>x^2$ e la radice è crescente, quindi l'integranda è positiva per ogni α. La razionalizzazione trasforma la differenza nel reciproco di $\sqrt{x^2+1}+x$; poiché $\sqrt{x^2+1}\sim x$, il denominatore è asintotico a $2x$ e la differenza a $\dfrac{1}{2x}$. Elevando alla α l'asintoticità si conserva, dato che il rapporto tra le due funzioni elevato alla α tende a $1^\alpha = 1$. L'integranda è dunque asintotica a $\dfrac{1}{2^\alpha x^\alpha}$; il fattore costante $\dfrac{1}{2^\alpha}$ non cambia il carattere, quindi l'integrale ha lo stesso carattere del campione di esponente α e converge se e solo se $\alpha>1$.

Esercizio 3

Stabilire per quali $\alpha \in \mathbb{R}$ converge

$$\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha}\, dx.$$

Caso $\alpha > 1$. Posto $\beta = \dfrac{1+\alpha}{2}$, così che $1 < \beta < \alpha$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\dfrac{\ln x}{x^\alpha}}{\dfrac{1}{x^\beta}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^{\alpha-\beta}} = 0, \qquad \text{l'integrale converge}$$

Caso $\alpha \le 1$.

$$\frac{\ln x}{x^\alpha} \ge \frac{1}{x^\alpha} \text{ per } x \ge e, \qquad \text{l'integrale diverge}$$

$$\text{l'integrale converge se e solo se } \alpha > 1$$

L'integranda è positiva per $x \ge e$, perché il logaritmo vale almeno 1. Per $\alpha > 1$ nessuna potenza è asintotica all'integranda, quindi si confronta con il campione di esponente $\beta = \dfrac{1+\alpha}{2}$, compreso strettamente tra 1 e α. Il rapporto vale $\dfrac{\ln x}{x^{\alpha-\beta}}$ e tende a 0 per la gerarchia degli infiniti, poiché $\alpha - \beta > 0$. Siamo nel caso $L = 0$ del confronto e il campione con $\beta > 1$ converge, quindi l'integrale converge. Per $\alpha \le 1$ vale $\ln x \ge 1$ su $[e, +\infty)$, perciò l'integranda è maggiore o uguale a $\dfrac{1}{x^\alpha}$; il campione con esponente $\alpha \le 1$ diverge, dunque per il criterio del confronto l'integrale diverge. Nel complesso la convergenza vale se e solo se $\alpha > 1$.

Scheda 6 · Integrali con parametro e funzione illimitata

Esercizio 1

Stabilire per quali $\alpha \in \mathbb{R}$ converge

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha \left(1+\sqrt{x}\right)}.$$

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\dfrac{1}{x^\alpha\left(1+\sqrt{x}\right)}}{\dfrac{1}{x^\alpha}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{1+\sqrt{x}} = 1$$

$$\frac{1}{x^\alpha\left(1+\sqrt{x}\right)} \sim \frac{1}{x^\alpha} \quad (x\to 0^+), \qquad \text{l'integrale converge se e solo se } \alpha < 1$$

L'integranda è positiva su $(0,1]$ per ogni α e il punto critico è 0. Per $x \to 0^+$ il fattore $1+\sqrt{x}$ tende a 1, quindi il rapporto tra l'integranda e $\dfrac{1}{x^\alpha}$ tende a 1 e le due funzioni sono asintotiche. Per il confronto asintotico l'integrale ha lo stesso carattere del campione in 0 di esponente α, che converge se e solo se $\alpha < 1$. Per $\alpha \geq 1$ l'integrale diverge, poiché l'integranda è positiva.

Esercizio 2

Stabilire per quali $\alpha \in \mathbb{R}$ converge

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x^\alpha}\, dx.$$

$$\frac{\sin x}{x^\alpha} = \frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{x^{\alpha-1}} \sim \frac{1}{x^{\alpha-1}} \quad (x\to 0^+)$$

$$\alpha - 1 < 1 \iff \alpha < 2, \qquad \text{l'integrale converge se e solo se } \alpha < 2$$

Su $(0,1]$ il seno è positivo, quindi l'integranda è positiva. Dal limite notevole $\sin x \sim x$ segue che l'integranda è asintotica a $\dfrac{1}{x^{\alpha-1}}$, perché il fattore $\dfrac{\sin x}{x}$ tende a 1. Il campione in 0 con esponente $\alpha - 1$ converge se e solo se $\alpha - 1 < 1$, cioè $\alpha < 2$, e il confronto asintotico trasferisce il carattere all'integrale dato. Per $\alpha \leq 1$ l'esponente $\alpha - 1$ è minore o uguale a 0 e l'integranda si prolunga con continuità in 0, quindi l'integrale è ordinario; questi valori sono già compresi nella condizione $\alpha < 2$.

Esercizio 3

Stabilire per quali $\alpha \in \mathbb{R}$ converge

$$\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^{\alpha}}\,dx.$$

$$\frac{1-\cos x}{x^{\alpha}} \sim \frac{x^2}{2\,x^{\alpha}} = \frac{1}{2\,x^{\alpha-2}} \quad (x \to 0^+)$$

$$\alpha - 2 < 1 \iff \alpha < 3, \qquad \text{l'integrale converge se e solo se } \alpha < 3$$

L'integranda è positiva su $(0,1]$, perché $1-\cos x > 0$ per $0 < x \le 1$. Dal limite notevole del coseno segue $1-\cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$, quindi l'integranda è asintotica a $\dfrac{1}{2\,x^{\alpha-2}}$. Il fattore $\dfrac{1}{2}$ non cambia il carattere, perciò l'integrale ha lo stesso carattere del campione in 0 di esponente $\alpha-2$, che converge se e solo se $\alpha - 2 < 1$, cioè $\alpha < 3$. Rispetto all'esercizio precedente la soglia si sposta da 2 a 3, perché $1-\cos x$ è un infinitesimo di ordine 2 mentre $\sin x$ è di ordine 1.

Scheda 7 · Integrali con due punti critici

Esercizio 1

Stabilire il carattere di

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}\,(1+x)}.$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}\,(1+x)} = \int_0^{1} \frac{dx}{\sqrt{x}\,(1+x)} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}\,(1+x)}$$

$$\frac{1}{\sqrt{x}\,(1+x)} \sim \frac{1}{\sqrt{x}} \quad (x \to 0^+), \qquad \frac{1}{\sqrt{x}\,(1+x)} \sim \frac{1}{x^{3/2}} \quad (x \to +\infty)$$

entrambi i pezzi convergono, quindi l'integrale converge

I punti critici sono due, 0, dove l'integranda è illimitata, e $+\infty$, quindi l'integrale si spezza in 1 e si studia ciascun pezzo. Vicino a 0 il fattore $1+x$ tende a 1, perciò l'integranda è asintotica a $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$; l'ordine di infinito è $\dfrac{1}{2} < 1$ e il pezzo converge. All'infinito il denominatore $\sqrt{x}\,(1+x)$ è asintotico a $x \cdot \sqrt{x} = x^{3/2}$, quindi l'ordine di infinitesimo dell'integranda è $\dfrac{3}{2} > 1$ e anche il secondo pezzo converge. Convergono tutti i pezzi, perciò l'integrale converge.

Esercizio 2

Stabilire il carattere di

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x\,(1+x)}.$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x\,(1+x)} = \int_0^{1} \frac{dx}{x\,(1+x)} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\,(1+x)}$$

$$\frac{1}{x\,(1+x)} \sim \frac{1}{x} \quad (x \to 0^+), \qquad \int_0^1 \frac{dx}{x} \text{ diverge}$$

il pezzo su $(0,1]$ diverge, quindi l'integrale diverge

Anche qui i punti critici sono 0 e $+\infty$ e si spezza in 1. Vicino a 0 il fattore $1+x$ tende a 1, quindi l'integranda è asintotica a $\dfrac{1}{x}$; il campione con $\alpha = 1$ in 0 diverge, perciò il primo pezzo diverge per confronto asintotico. Poiché un pezzo non converge, l'integrale su $(0,+\infty)$ non converge; l'integranda è positiva, dunque l'integrale diverge a $+\infty$. Il secondo pezzo converge, perché all'infinito l'integranda è asintotica a $\dfrac{1}{x^2}$, e tuttavia la convergenza di un solo pezzo non basta.

Esercizio 3

Calcolare

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}.$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \int_{-\infty}^{0} \frac{dx}{1+x^2} + \int_{0}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$$

$$\int_{s}^{0} \frac{dx}{1+x^2} = -\arctan s \to \frac{\pi}{2} \quad (s \to -\infty), \qquad \int_{0}^{t} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan t \to \frac{\pi}{2} \quad (t \to +\infty)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$$

I punti critici sono i due estremi infiniti, quindi l'integrale si spezza in 0 e ciascun pezzo si tratta con la propria definizione, con due limiti indipendenti. Una primitiva dell'integranda è $\arctan x$, che vale 0 in 0. Per $s \to -\infty$ si ha $\arctan s \to -\dfrac{\pi}{2}$, quindi il pezzo su $(-\infty, 0]$ vale $\dfrac{\pi}{2}$; per $t \to +\infty$ si ha $\arctan t \to \dfrac{\pi}{2}$, quindi anche il pezzo su $[0, +\infty)$ vale $\dfrac{\pi}{2}$. Entrambi i pezzi convergono, perciò l'integrale converge e il valore è la somma, π.

Scheda 8 · Integrali oscillanti e convergenza assoluta

Esercizio 1

Stabilire il carattere di

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2}\,dx.$$

$$\left|\frac{\sin x}{x^2}\right| \le \frac{1}{x^2}, \qquad \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} \text{ converge}$$

l'integrale converge assolutamente, quindi converge

L'integranda cambia segno, quindi i criteri per funzioni non negative si applicano al valore assoluto. Poiché $|\sin x| \le 1$, il valore assoluto dell'integranda è maggiorato da $\dfrac{1}{x^2}$; il campione con $\alpha = 2$ converge, perciò per il criterio del confronto converge l'integrale di $\left|\dfrac{\sin x}{x^2}\right|$. L'integrale dato converge dunque assolutamente e, per il teorema sulla convergenza assoluta, converge.

Esercizio 2

Stabilire il carattere di

$$\int_0^{+\infty} e^{-x}\cos 3x\,dx.$$

$$\left|e^{-x}\cos 3x\right| \le e^{-x}, \qquad \int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx = 1$$

l'integrale converge assolutamente, quindi converge

In 0 l'integranda è continua, quindi l'unico punto critico è $+\infty$. Il coseno è limitato, con $|\cos 3x| \le 1$, perciò il valore assoluto dell'integranda è maggiorato da e^{-x}, il cui integrale su $[0,+\infty)$ è un integrale notevole convergente, con valore 1. Per il criterio del confronto converge l'integrale di $|e^{-x}\cos 3x|$, quindi l'integrale dato converge assolutamente e perciò converge.

Esercizio 3

Dimostrare che converge

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx.$$

$$\int_1^t \frac{\sin x}{x}\,dx = \Big[-\frac{\cos x}{x}\Big]_1^t - \int_1^t \frac{\cos x}{x^2}\,dx = \cos 1 - \frac{\cos t}{t} - \int_1^t \frac{\cos x}{x^2}\,dx$$

$$\frac{\cos t}{t} \to 0 \quad (t \to +\infty), \qquad \left|\frac{\cos x}{x^2}\right| \le \frac{1}{x^2} \implies \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2}\,dx \text{ converge}$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \cos 1 - \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2}\,dx$$

La maggiorazione $\left|\dfrac{\sin x}{x}\right| \le \dfrac{1}{x}$ ha integrale divergente, quindi dal confronto sul valore assoluto il carattere resta aperto e serve un'altra strada, l'integrazione per parti. Si sceglie $\sin x$ come fattore da integrare, con primitiva $-\cos x$, e $\dfrac{1}{x}$ come fattore da derivare. Il termine $\dfrac{\cos t}{t}$ tende a 0, perché è il prodotto di una funzione limitata per una infinitesima (capitolo sui limiti). L'integrale di $\dfrac{\cos x}{x^2}$ converge assolutamente per confronto con $\dfrac{1}{x^2}$, quindi converge. Perciò il limite per $t \to +\infty$ dell'integrale su $[1, t]$ esiste finito e l'integrale converge. Come enunciato nella teoria, la convergenza qui è soltanto semplice, poiché l'integrale di $\dfrac{|\sin x|}{x}$ diverge.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Integrale di una potenza su una semiretta

Calcolare

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^4}.$$

SOLUZIONE

L'integrale converge e vale $\frac{1}{24}$, poiché $\int_2^t \frac{dx}{x^4} = \frac{1}{24} - \frac{1}{3t^3} \to \frac{1}{24}$.

Esercizio 2 · Integrale di un esponenziale su una semiretta

Calcolare

$$\int_0^{+\infty} e^{-3x}\,dx.$$

SOLUZIONE

L'integrale converge e vale $\frac{1}{3}$, poiché $\int_0^t e^{-3x}\,dx = \frac{1}{3} - \frac{e^{-3t}}{3} \to \frac{1}{3}$.

Esercizio 3 · Integrale su una semiretta con sostituzione

Calcolare

$$\int_0^{+\infty} x\,e^{-x^2}\,dx.$$

SOLUZIONE

L'integrale converge e vale $\frac{1}{2}$; una primitiva dell'integranda è $-\frac{e^{-x^2}}{2}$ e $e^{-t^2} \to 0$ per $t \to +\infty$.

Esercizio 4 · Integrale di una potenza con punto critico in zero

Calcolare

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^{2/3}}.$$

SOLUZIONE

L'integrale converge e vale 3, poiché $\displaystyle\int_t^1 \frac{dx}{x^{2/3}} = 3 - 3\,t^{1/3} \to 3$ per $t \to 0^+$.

Esercizio 5 · Integrale con punto critico nell'estremo superiore

Calcolare

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}.$$

SOLUZIONE

L'integrale converge e vale 2; una primitiva è $-2\sqrt{1-x}$ e $\sqrt{1-t} \to 0$ per $t \to 1^-$.

Esercizio 6 · Integrale con il logaritmo al denominatore

Calcolare

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{x \ln^2 x}.$$

SOLUZIONE

L'integrale converge e vale $\dfrac{1}{\ln 2}$; una primitiva è $-\dfrac{1}{\ln x}$, che tende a 0 per $x \to 0^+$ e in $\dfrac{1}{2}$ vale $\dfrac{1}{\ln 2}$.

Esercizio 7 · Carattere di un integrale razionale all'infinito

Stabilire il carattere di

$$\int_1^{+\infty} \frac{x^2+1}{x^4+x+1}\,dx.$$

SOLUZIONE

L'integrale converge, perché l'integranda è positiva e asintotica a $\dfrac{1}{x^2}$ per $x \to +\infty$, e il campione con $\alpha = 2$ converge.

Esercizio 8 · Carattere di un integrale con radice all'infinito

Stabilire il carattere di

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x+\sqrt{x}}.$$

SOLUZIONE

L'integrale diverge, perché l'integranda è positiva e asintotica a $\dfrac{1}{x}$ per $x \to +\infty$, e il campione con $\alpha = 1$ diverge.

Esercizio 9 · Carattere di un integrale con due punti critici

Stabilire il carattere di

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^{1/3}\,(1+x)}.$$

SOLUZIONE

L'integrale converge. Spezzato in 1: vicino a 0 l'integranda è asintotica a $\dfrac{1}{x^{1/3}}$, con ordine $\dfrac{1}{3} < 1$; all'infinito è asintotica a $\dfrac{1}{x^{4/3}}$, con ordine $\dfrac{4}{3} > 1$, quindi entrambi i pezzi convergono.

Esercizio 10 · Carattere con il limite notevole dell'esponenziale

Stabilire il carattere di

$$\int_0^1 \frac{e^{2x}-1}{x^2}\,dx.$$

SOLUZIONE

L'integrale diverge, perché $e^{2x}-1 \sim 2x$ per $x \to 0$ e l'integranda è asintotica a $\dfrac{2}{x}$, con campione divergente.

Esercizio 11 · Carattere con il limite notevole del coseno

Stabilire il carattere di

$$\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^{7/2}}\,dx.$$

SOLUZIONE

L'integrale diverge, perché $1-\cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$ per $x \to 0$ e l'integranda è asintotica a $\dfrac{1}{2\,x^{3/2}}$, con ordine di infinito $\dfrac{3}{2} \geq 1$ nel punto critico 0.

Esercizio 12 · Integrale con parametro su una semiretta

Stabilire per quali $\alpha \in \mathbb{R}$ converge

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{\alpha}\,(1+x^2)}.$$

SOLUZIONE

L'integrale converge se e solo se $\alpha > -1$; l'integranda è asintotica a $\dfrac{1}{x^{\alpha+2}}$ per $x \to +\infty$ e il campione converge per $\alpha + 2 > 1$.

Esercizio 13 · Integrale con parametro e punto critico in zero

Stabilire per quali $\alpha \in \mathbb{R}$ converge

$$\int_0^1 \frac{e^x - 1}{x^\alpha}\, dx.$$

SOLUZIONE

L'integrale converge se e solo se $\alpha < 2$; da $e^x - 1 \sim x$ per $x \to 0$ segue che l'integranda è asintotica a $\dfrac{1}{x^{\alpha-1}}$, e il campione in 0 converge per $\alpha - 1 < 1$.

Esercizio 14 · Carattere di un integrale oscillante

Stabilire il carattere di

$$\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^3}\, dx.$$

SOLUZIONE

L'integrale converge, perché converge assolutamente: $\left|\dfrac{\cos x}{x^3}\right| \le \dfrac{1}{x^3}$ e il campione con $\alpha = 3$ converge.